
Corrigé de l'examen du 26 Octobre

Exercice 1 – Topologie de $\mathbb{R}$. (2,5 points)

1. Puisque $]1; 5[\subset X$ on a $4 \in X$. En fait $]4 - r; 4 + r[\subset]1; 5[$ pour tout $r \leq 1$ (0,25 pt), donc $]4 - r; 4 + r[\subset X$ par exemple pour $r = 1$ (0,25 pt). Par définition, X est voisinage de 4 (0,25 pt).
2. Soient $F_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \leq \frac{1}{2}\}$ et $F_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid e^x \geq 10\}$. La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est continue (0,25 pt) sur $\mathbb{R}$ (0,25 pt). L'ensemble F_1 est défini par une inégalité large (0,5 pt) portant sur la fonction continue $\sin$, donc F_1 est fermée. De même l'ensemble F_2 est défini par une inégalité large portant sur la fonction $x \mapsto e^x$ continue sur $\mathbb{R}$, donc F_2 est fermée (0,25 pt). Alors $F = F_1 \cup F_2$ est fermé, comme réunion de deux fermés (0,5 pt).

Exercice 2 – Intersection décroissante de parties fermées de $\mathbb{R}$. (3,5 points)

1. a. Puisque F_{n_0} est supposé fermé, son complémentaire est ouvert (0,5 pt), donc voisinage de tous ses points, en particulier voisinage de a (0,25 pt). Donc il existe $r_0 > 0$ tel que $]a - r_0; a + r_0[\subset (\mathbb{R} \setminus F_{n_0})$ (0,25 pt), c'est à dire $]a - r_0; a + r_0[\cap F_{n_0} = \emptyset$ (0,25 pt).
b. Soit n un entier tel que $n \geq n_0$. Par hypothèse on a $F_n \subset F_{n_0}$. Donc $]a - r_0; a + r_0[\cap F_n \subset]a - r_0; a + r_0[\cap F_{n_0}$. Comme $]a - r_0; a + r_0[\cap F_{n_0} = \emptyset$, on en déduit $]a - r_0; a + r_0[\cap F_n = \emptyset$ également (0,75 pt).
c. D'une part on a $]a - r_0; a + r_0[\cap F_n = \emptyset$ pour tout $n \geq n_0$. D'autre part $x_n \in F_n$. Donc $x_n \notin]a - r_0; a + r_0[$ (pour $n \geq n_0$) (0,5 pt). Or on suppose $x_n \rightarrow a$, ce qui entraîne que pour tout $r > 0$ tous les termes x_n appartiennent à $]a - r; a + r[$ à partir d'un certain rang. Contradiction (0,5 pt).
2. On a vu ci-dessus que l'hypothèse H est fausse. Donc en fait pour tout entier $n \geq 0$ on a $a \in F_n$. C'est dire que $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$. Donc $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ n'est pas vide (0,5 pt).

Exercice 3 – Partie bornée dans $\mathbb{R}$. (2,75 points)

1. Puisque $E \subset [0; 1] \cup [8; 10]$ on a $E \subset [0; 10]$ et E est borné (0,25 pt). De plus $\inf E \geq 0$ et $\sup E \leq 10$, donc $\sup E - \inf E \leq 10 - 0 = 10$. Ainsi $\text{diam}(E) \leq 10$ (0,25 pt).
2. a. Supposons que $E \not\subset [0; 1]$. Alors E possède un élément x dans $[8; 10]$ (0,5 pt). Pour $y \in E$ on a nécessairement $|x - y| \leq \text{diam}(E)$, donc $|x - y| < 7$ (0,5 pt). Alors $y > x - 7$, et comme $x \in [8; 10]$ on doit avoir $y > 8 - 7 = 1$ (0,5 pt). Comme $y \in [0; 1] \cup [8; 10]$, cela donne $y \in [8; 10]$ (0,25 pt). On a démontré que $E \subset [8; 10]$.
Donc ou bien $E \subset [0; 1]$, ou bien (si $E \not\subset [0; 1]$) nécessairement $E \subset [8; 10]$.
b. Si $E \subset [0; 1]$ on a $\text{diam}(E) \leq 1 - 0 = 1$. Si $E \subset [8; 10]$ on a $\text{diam}(E) \leq 10 - 8 = 2$. Donc $\text{diam}(E)$ est majoré par 2. (0,5 pt)

Exercice 4 – Fonction contrôlée. (3 points)

1. Dire que f est continue sur $\mathbb{R}$, c'est dire que f est continue en tout réel a (0,25 pt). Soit donc $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de $\mathbb{R}$ qui converge vers a (0,25 pt). On sait que $|f(x_n) - f(a)| \leq |x_n^2 - a^2|$. Lorsque $x_n \rightarrow a$ on a $x_n^2 \rightarrow a^2$ (0,25 pt) (puisque $x \mapsto x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$). Donc $|x_n^2 - a^2| \rightarrow 0$. Par le théorème des gendarmes on a aussi $|f(x_n) - f(a)| \rightarrow 0$, et donc $f(x_n) \rightarrow f(a)$ (0,75 pt).

2. Ici on ne fait aucune hypothèse de dérivabilité - on doit donc se débrouiller avec la définition.

Soient $x, y \in \mathbb{R}^2$. Alors $|f(x) - f(y)| \leq |x^2 - y^2|$, et $|x^2 - y^2| = |(x - y)(x + y)| = |x - y||x + y|$ (0,5 pt). Pour x, y quelconques dans $\mathbb{R}$ on a $|x + y| \leq |x| + |y|$ (0,5 pt). Si de plus $x, y \in [-1, 1]$ on a $|x + y| \leq |x| + |y| \leq 1 + 1 = 2$ (0,25 pt). Donc $|f(x) - f(y)| \leq |x^2 - y^2| \leq 2|x - y|$. On a vérifié que f est 2-Lipschitzienne sur $[-1; 1]$ (0,25 pt).

Exercice 5 – Une norme sur $\mathbb{R}^2$. (4,5 points)

Pour $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ on pose $N(u) = |x| + |y| + \max(|x|, |y|)$.

1. Pour tout $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a $|x| + |y| = \|u\|_1$ et $\max(|x|, |y|) = \|u\|_\infty$. Donc $N(u) = \|u\|_1 + \|u\|_\infty$. (0,5 pt)

2. Soit $u \in \mathbb{R}^2$. Comme $N(u) = \|u\|_1 + \|u\|_\infty$ et que $\|u\|_1, \|u\|_\infty$ sont ≥ 0 on a $N(u) \geq 0$ (0,25 pt). De plus si $N(u) = 0$ alors $\|u\|_1 = \|u\|_\infty = 0$ comme termes positifs d'une somme nulle. Donc comme $\|\cdot\|_1$ (ou $\|\cdot\|_\infty$) est définie-positive on doit avoir $u = 0$. (0,75 pt) Déjà, N est définie-positive.

Soit de plus $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $N(\lambda u) = \|\lambda u\|_1 + \|\lambda u\|_\infty$. Par homogénéité de $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ on obtient donc $N(\lambda u) = |\lambda|\|u\|_1 + |\lambda|\|u\|_\infty$, soit $N(\lambda u) = |\lambda|(\|u\|_1 + \|u\|_\infty) = |\lambda|N(u)$. Ainsi N est homogène. (1 pt)

Soit enfin $u' = (x', y') \in \mathbb{R}$ un deuxième vecteur. Alors $N(u + u') = \|u + u'\|_1 + \|u + u'\|_\infty$. Or $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ vérifient l'inégalité triangulaire, donc $\|u + u'\|_1 \leq \|u\|_1 + \|u'\|_1$ et $\|u + u'\|_\infty \leq \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty$. En ajoutant ces inégalités puis en regroupant il vient

$$\|u + u'\|_1 + \|u + u'\|_\infty \leq \|u\|_1 + \|u'\|_1 + \|u\|_\infty + \|u'\|_\infty = \|u\|_1 + \|u\|_\infty + \|u'\|_1 + \|u'\|_\infty = N(u) + N(u')$$

d'où $N(u + u') \leq N(u) + N(u')$ et N vérifie l'inégalité triangulaire (1,25 pt). Ainsi N vérifie les trois axiomes d'une norme.

3. Comme $\|\cdot\|_1 \geq 0$ on a $N(u) \geq \|u\|_\infty$ (0,25 pt). Comme pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ on a $\|u\|_1 \leq 2\|u\|_\infty$ on obtient $N(u) \leq 3\|u\|_\infty$ (0,5 pt). Pour tout $u \in \mathbb{R}^2$ on a donc $\|u\|_\infty \leq N(u) \leq 3\|u\|_\infty$.

Exercice 6 – Ouverts et fermés de $\mathbb{R}^2$. (3,75 points)

1. a. Figure : 0,25 pt

b. On sait que $B_\infty((1, 1); 1) =]0; 2[\times]0; 2[$ et $B_\infty((2, 1); 1) =]1; 3[\times]0; 2[$ (0,5 pt). Donc

$$(x, y) \in B_\infty((1, 1); 1) \cup B_\infty((2, 1); 1) \iff (x \in]0; 2[\text{ et } y \in]0; 2[) \text{ ou } (x \in]1; 3[\text{ et } y \in]0; 2[) \\ \iff (x \in]0; 2[\text{ ou } x \in]1; 3[) \text{ et } y \in]0; 2[\iff (x, y) \in R \text{ (0,5 pt)}$$

c. Les boules ouvertes pour n'importe quelle norme sur $\mathbb{R}^2$ sont ouvertes (0,25 pt). Alors R est ouvert comme union d'ouverts (0,5 pt).

2. a. Figure : 0,5 pt

b. Soit $u_n = (x_n, y_n)$ une suite de F telle que $u_n \rightarrow (a, b)$ (0,25 pt). Alors par opérations sur les limites on a $x_n^2 + y_n^2 \rightarrow a^2 + b^2$ (0,25 pt). Comme $(x_n, y_n) \in F$ on sait pour tout n que $1 \leq x_n^2 + y_n^2 \leq 4$ (0,25 pt). Par passage à la limite dans les inégalités larges on obtient $1 \leq a^2 + b^2 \leq 4$ (0,25 pt). Donc $(a, b) \in F$, et F est fermée (0,25 pt).